UNIVERSIDAD AUSTRAL
INGENIERÍA
Departamento de Computación

Simulacro de parcial

Sistemas Distribuidos – Evaluación de diseño
Facultad de Ingeniería
Duración: 180 minutos Puntaje: 100

Nombre y apellido: _____ **Legajo:** _____

Consigna general. Resuelva las cinco preguntas sobre el mismo sistema. Escriba decisiones concretas y use los datos provistos. Para justificar, aplique el marco $D = (P, F, G, S, T)$: problema observable, falla asumida, garantía requerida, solución y costo aceptado. Cierre cada pregunta con una línea D y una métrica o prueba que permitiría revisar su elección. **Límite común:** 250 palabras de texto por pregunta, incluidas esas líneas. La tabla o el diagrama breve solicitado no cuenta como texto; use etiquetas breves, sin párrafos adicionales, y respete los límites de elementos indicados. Puede declarar hasta **dos supuestos** por pregunta, siempre compatibles con el caso.
Se corrige el mecanismo que preserva la garantía y su comportamiento ante fallas. Se aceptan diseños equivalentes bien justificados. No se requiere código ni una lista de tecnologías. Responda cada inciso con frases breves. El formato específico aparece al comienzo de cada pregunta.

Pregunta	Minutos sugeridos	Puntos
1. Carga y frontera	25	20
2. Evento y outbox	30	20
3. Saga de la operación	40	25
4. Diagnóstico de un incidente	30	20
5. Partición, resiliencia y despliegue	25	15
Lectura inicial	15	–
Revisión final	15	–
Total	**180**	**100**

Caso transversal: la compra de Sofía

Una plataforma vende entradas numeradas para espectáculos. Sofía intenta comprar la butaca única `A17`; puede haber compradores simultáneos en dos regiones, `R1` y `R2`. Las cinco responsabilidades lógicas son **Venta** (oferta, intento y confirmación), **Inventario** (reserva y titularidad), **Pagos** (autorización), **Popularidad** (vista derivada) y **Notificaciones** (aviso posterior). Se llaman *módulos* cuando comparten aplicación y *servicios* cuando se despliegan como procesos independientes; cada pregunta fija el despliegue aplicable. Inventario es la única autoridad para reservar y transferir `A17`. Toda reserva vence a los **90 segundos**, según el reloj y el estado de Inventario; verificar vigencia y transferir se realizan atómicamente allí. Pagos integra un **proveedor de pagos externo** a la plataforma, que **solo autoriza**: coloca una retención, sin captura ni cobro definitivo; una autorización que ya no corresponda debe anularse, no reembolsarse. Venta crea y conserva el identificador del intento. Cada operación usa una clave idempotente estable derivada del intento y del tipo de operación (por ejemplo, `i-42:autorizar` y `i-42:anular`); solo los reintentos de la misma operación reutilizan su clave. Las autoridades permiten consultar resultados durables. Cada autoridad dispone de transacciones locales, pero no hay una transacción global entre autoridades ni con el broker. Una compra se confirma a Sofía únicamente después de una autorización válida, la transferencia válida de `A17` y la confirmación durable del intento en Venta. Popularidad y Notificaciones pueden actualizarse después.

Las cinco preguntas comparten estos hechos. En la pregunta 1, las cinco responsabilidades son módulos de una misma aplicación; en las preguntas 2–5, Venta, Inventario y Pagos se consideran servicios separados con estados propios. Las fallas y decisiones de una pregunta no se presuponen en las siguientes. Los datos numéricos son supuestos del examen, no estadísticas reales.

Pregunta 1 — Crecer y decidir una frontera 25 min / 20 puntos

Formato de respuesta: Para (b), un diagrama de hasta seis cajas o una secuencia de hasta seis pasos. Para (c), dos beneficios y dos costos en frases breves. No dimensione servidores.

Situación. Venta, Inventario y Popularidad son módulos de una misma aplicación: comparten despliegue y recursos de cómputo, aunque se comunican por interfaces internas; cada módulo tiene una responsabilidad definida. Pagos encapsula la comunicación con un proveedor externo y Notificaciones se ejecuta después de la compra. Durante una promoción hay 1500 consultas de ofertas por segundo y 30 intentos de compra por segundo. Un cálculo de Popularidad dispara la CPU de la aplicación al 92% y el p99 de compra pasa de 0,9 a 3,8 segundos; la CPU de la base autoritativa de Inventario permanece en 42%. El objetivo de compra es p99 menor que 2 segundos, sin doble titularidad de `A17`.

a) Proponga **una medida dentro de la aplicación modular** para aliviar el síntoma y **una primera frontera física** que consideraría si el síntoma persiste. Elija una de las dos como siguiente experimento e indique qué evidencia decidiría el paso posterior. (6 puntos)

b) Muestre, en un diagrama de hasta **seis cajas** o una secuencia de hasta seis pasos, el camino necesario para confirmar la compra y los efectos que pueden quedar fuera de ese camino. Identifique quién conserva la autoridad sobre `A17`. (5 puntos)

c) Para la frontera elegida, indique **dos beneficios verificables y dos costos nuevos** de comunicación, datos, despliegue u operación. No basta con decir "escala mejor". (5 puntos)

d) Cierre con $D = (P, F, G, S, T)$ y una métrica con valor inicial, objetivo o criterio de comparación. (4 puntos)

Pregunta 2 — Confirmación y evento durable 30 min / 20 puntos

Formato de respuesta: Para (a), tabla de dos filas: base primero y broker primero. Para (b), una secuencia numerada de hasta seis pasos en texto. No suponga una transacción global.

Situación. Para esta pregunta, Venta, Inventario y Pagos son procesos con bases propias. La transferencia válida de `A17` ya fue confirmada en Inventario y la operación durable que marca la compra como `CONFIRMADA` se hace en Venta. Venta debe avisar a Popularidad y Notificaciones mediante `CompraConfirmada(intent_id, ticket_id, event_id)`. La implementación actual hace `COMMIT` en la base de Venta y luego publica al broker. Justo entre ambos pasos, Venta cae. Otro desarrollador propone invertir el orden: publicar y luego hacer `COMMIT`; en ese caso, Venta cae o la transacción aborta después de publicar y antes del `COMMIT`. El relay y los consumidores también pueden caer y reintentar; no se ofrece entrega exactamente una vez. Aquí se evalúa la atomicidad entre el estado local de Venta y el broker; la coordinación previa con Inventario y Pagos corresponde a la pregunta 3.

a) Compare, en la tabla de dos filas indicada, el estado observable tras el crash en cada orden de escrituras. Precise cuál es el dato autoritativo y qué puede faltar o ser falso en la vista derivada. (5 puntos)

b) Diseñe la transacción local de Venta y el recorrido posterior del aviso usando una *outbox*. Indique qué registro queda durable, quién publica, cómo reanuda tras un crash y qué significa el evento elegido. (7 puntos)

c) Explique cómo Popularidad evita aplicar dos veces el mismo aviso y qué limitación temporal aún puede experimentar Sofía después de recibir la confirmación. (4 puntos)

d) Cierre con $D = (P, F, G, S, T)$ y una métrica operacional concreta del aviso. (4 puntos)

Pregunta 3 — Pago incierto y reserva vencida 40 min / 25 puntos

Formato de respuesta: Tabla o lista de hasta siete estados y ocho transiciones anotadas; después, dos párrafos breves sobre timeout y compensación.

Situación. Venta coordina una compra mediante estados durables. A $t = 0$, Inventario reserva `A17` para el intento `i-42` de Sofía; la reserva vence a $t = 90$. A $t = 64$, Venta solicita a Pagos la autorización con ese mismo identificador de intento. Pagos la registra, pero la respuesta se pierde. A $t = 90$, Inventario da por vencida la reserva; a $t = 92$, otra compradora obtiene válidamente `A17`. A $t = 94$, Venta observa el timeout y puede consultar el resultado durable de Pagos. No se ha capturado dinero. Se pide diseñar también el camino sin fallas para precisar cuándo se puede responder "compra confirmada".

a) Modele la coordinación con una tabla o lista de **hasta siete estados** que incluya camino normal y estados necesarios ante el resultado incierto. Para cada transición relevante indique autoridad consultada o comandada y evidencia durable requerida. (7 puntos)

b) Ante el timeout de $t = 94$, indique qué sabe y qué no sabe Venta, qué operación hace a continuación y cómo usa `i-42` para evitar una segunda autorización lógica. (6 puntos)

c) Determine el resultado permitido para Sofía cuando se conoce la autorización y la reserva ya venció. Describa la acción de reparación apropiada, su eventual falla y la condición para declarar terminal el intento. Explique por qué no es válido transferir `A17` basándose en la antigua reserva. (7 puntos)

d) Cierre con $D = (P, F, G, S, T)$ y una métrica que detectaría intentos atascados o reparaciones pendientes. (5 puntos)

Pregunta 4 — Investigar un incidente sin adivinar la causa 30 min / 20 puntos

Formato de respuesta: Hasta dos hipótesis, tres señales y dos acciones; la tabla de datos provista no forma parte de la respuesta.

Situación. A las 21:05 se publica una versión que reduce el timeout de la llamada a Pagos de 2,0 a 0,8 segundos. A las 21:10 aparece el siguiente tablero de compras. La tasa de entrada no ha cambiado; se dispone de logs estructurados y trazas correlacionadas por `trace_id` e `intent_id`.

Señal	Antes	Después
Intentos de compra por segundo	50	50
Errores visibles para el usuario	0,3%	8%
p99 de compra	1,2 s	10 s
p95 de autorización en Pagos (medido en Pagos)	0,7 s	1,8 s
Llamadas a Pagos por intento de compra	1,1	2,5
Uso del pool de conexiones de Venta	40%	100%
CPU de la base de Venta	43%	45%
Edad de la fila outbox más antigua	< 5 s	150 s

Una muestra de trazas fallidas contiene intentos de autorización con timeout y reintentos; no demuestra por sí sola qué componente inició la degradación. El tablero de la base no muestra saturación de CPU.

a) Separe **síntomas, hipótesis de causa próxima y posible mecanismo de amplificación**. Formule dos hipótesis rivales compatibles con lo observado; no declare una causa definitiva. (5 puntos)

b) Seleccione **una métrica, una traza y un log estructurado** para discriminar las hipótesis. Especifique campo o dimensión, comparación temporal y resultado que apoyaría o refutaría cada explicación. Evite identificadores individuales como etiquetas de métricas y datos de tarjeta en logs. (7 puntos)

c) Proponga una mitigación inmediata y una comprobación posterior que muestre si el usuario realmente recuperó el servicio. Distinga mitigación de corrección permanente. (4 puntos)

d) Cierre con $D = (P, F, G, S, T)$ y una métrica de éxito del diagnóstico o de la recuperación. (4 puntos)

Pregunta 5 — Partición regional y migración controlada 25 min / 15 puntos

Formato de respuesta: Hasta tres decisiones con sus costos y tres métricas. No diseñe un nuevo protocolo de consenso.

Situación. Inventario tiene una sola autoridad de escritura para `A17` en `R1`. `R2` conserva copias de lectura del catálogo y de Popularidad, que pueden estar atrasadas. Durante **70 segundos** se corta la comunicación entre `R2` y `R1`; Inventario en `R1` sigue funcionando. Una nueva compradora en `R2` ve `A17` en la copia de catálogo y pulsa "comprar"; no existe una reserva previa para su intento. Después de recuperar el enlace, el equipo desea probar una nueva implementación de Popularidad: el 5% de las lecturas de `R2` se dirigirá inicialmente a ella y la versión antigua seguirá disponible. Objetivos: compras confirmadas sin doble titularidad; errores de compra inferiores a 0,5% cuando el camino está disponible; p99 de compra menor que 2 s; atraso de Popularidad menor que 30 s en operación normal.

a) Decida qué puede mostrar `R2` con sus copias y qué puede responder a la nueva solicitud de compra mientras no llega a Inventario. Declare la garantía que preserva y el costo visible para la compradora. (5 puntos)

b) Elija un límite de espera y una política acotada de reintentos para la llamada remota; indique qué haría un *circuit breaker* si los intentos siguen fallando y por qué la misma clave idempotente debe acompañar los reintentos. No hacen falta valores exactos de milisegundos. (4 puntos)

c) Defina dos comprobaciones para ampliar o revertir el canary de Popularidad y una forma de devolver sus lecturas al camino antiguo sin deshacer compras confirmadas. (3 puntos)

d) Cierre con $D = (P, F, G, S, T)$ y una métrica adicional que permitiría detectar deterioro durante la partición o el canary. (3 puntos)